



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Y DISEÑO DIGITAL



NOMBRE:

ZAMORA AGUILAR RONALDO WILFRIDO

CURSO:

3RO SOFTWARE "B"

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

PROFESOR:

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Resumen del capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018

El capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018, establece el propósito principal del documento dentro de la ingeniería de requisitos para sistemas y software. Este estándar fue creado para proporcionar una guía formal sobre cómo deben definirse, desarrollarse y gestionarse los requisitos durante todo el ciclo de vida de un sistema o producto de software. Su objetivo principal es asegurar que las necesidades de los usuarios, clientes y demás interesados se conviertan en requisitos claros, correctos y verificables, permitiendo que el sistema final cumpla realmente con las expectativas planteadas desde el inicio del proyecto.

El estándar explica que su alcance abarca todos los procesos relacionados con la ingeniería de requisitos, desde la identificación inicial de necesidades hasta la documentación y gestión de los requisitos durante el desarrollo y mantenimiento del sistema. Esto significa que no solo se enfoca en “escribir requisitos”, sino también en establecer cómo deben analizarse, validarse, verificarse y mantenerse actualizados a medida que el proyecto avanza. De esta forma, la ingeniería de requisitos se convierte en una actividad continua dentro del ciclo de vida del sistema.

Otro aspecto importante que menciona el capítulo 1 es que el estándar proporciona lineamientos para aplicar procesos ya definidos en otros estándares internacionales, especialmente IEEE 15288 y IEEE 12207, que están relacionados con procesos del ciclo de vida de sistemas y software. Esto significa que el estándar 29148 funciona como una guía especializada que complementa esos marcos más generales, enfocándose específicamente en la gestión y calidad de los requisitos.

Además, el documento define los productos de información o documentos que deben generarse durante el proceso de ingeniería de requisitos. Entre ellos se encuentran especificaciones de requisitos del negocio, de los interesados, del sistema y del software. Esto es importante porque permite que toda la información quede organizada, documentada y disponible para todas las personas involucradas en el proyecto, facilitando la comunicación entre clientes, analistas, desarrolladores y evaluadores.

El capítulo también deja claro que este estándar puede aplicarse a cualquier tipo de proyecto tecnológico, sin importar su tamaño, complejidad o metodología de desarrollo. Es decir, puede utilizarse tanto en proyectos grandes como pequeños, en sistemas de hardware o

software, en aplicaciones móviles, plataformas web, servicios digitales e incluso en metodologías tradicionales o ágiles. Esto lo convierte en una herramienta muy flexible y ampliamente aplicable dentro de la industria tecnológica.

5 Tipos de requisitos

El estándar menciona diferentes categorías de requisitos:

1. Requisitos funcionales

Definen qué debe hacer el sistema.

Ejemplo:

- Enviar mensajes.
- Registrar usuarios.

2. Requisitos de rendimiento

Miden velocidad, capacidad o eficiencia.

Ejemplo:

- Responder en menos de 3 segundos.

3. Requisitos de interfaz

Definen interacción con usuarios u otros sistemas.

Ejemplo:

- Integración con cámara o GPS.

4. Requisitos de calidad o no funcionales

Incluyen:

- Seguridad.
- Confiabilidad.

- Portabilidad.
- Mantenibilidad.

5. Requisitos de proceso

Definen normas o métodos de desarrollo.

Ejemplo:

- Cumplir normas legales o corporativas.

Ejemplo aplicado: WhatsApp

Requisitos funcionales

- Enviar mensajes instantáneos.
- Realizar videollamadas.
- Compartir archivos multimedia.

Requisitos no funcionales

- Alta disponibilidad.
- Respuesta rápida.
- Bajo consumo de batería.

Requisitos de seguridad

- Cifrado de extremo a extremo.
- Verificación por número telefónico.

Requisitos de interfaz

- Diseño intuitivo.
- Compatibilidad con Android, iOS y web.

Requisitos de rendimiento

- Soportar millones de usuarios simultáneos.